具体问题：如何找到丢失的设备？

选题：面向异常观测的众包定位，探索智能体驱动的鲁棒非线性优化方法

设想耳机或手机丢失后，设备持续发出蓝牙信号。附近的多个设备扫描到信号，并上报自己的位置以及信号强度。系统需要把这些分散的观测合成一个目标位置。

每次上报提供两类信息：上报者在哪里，以及目标大约离上报者多远。一个距离观测对应一个以该上报位置为圆心的圆；多个圆共同限制目标的位置。

困难来自观测不可靠：距离估计可能偏大或偏小，上报位置也可能有误差。此时多个圆通常不能交于同一点，需要选择一个合理的估计位置。

来源：课程提供的《HarmonyOS难题发布-第七期》第1页。本阶段先简化为静止目标与直接距离观测，暂不处理RSSI标定和移动目标。

已知什么，要求什么?

二维定位的变量说明与一个可直接计算的例子

量	含义	本阶段的设定
目标坐标	需要估计的二维位置，是真正的未知量	一个静止目标
上报位置	第 i 个设备报告的二维坐标	每例12个上报设备
距离观测	由信号推算的目标距离，包含测量误差	直接生成距离数据，单位为米
观测权重	对上报信息可靠性的度量	原题允许权重，本实验统一取1

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T, \qquad \mathbf{a}_i = (a_{i1}, a_{i2})^T, \qquad d_i \geq 0$$

例子：三名上报者位于 (0,10)、(10,0)、(-10,0)，都报告距离10米。无误差时，三个圆共同给出目标位置 (0,0)。

若第四名上报者位于 (0,-10)，却报告距离25米，该观测与前三个观测不一致。研究关键是如何避免这一异常观测把估计位置拉偏。

数学模型：让距离尽量一致

用残差刻画不一致程度，再选择使总体误差最小的坐标

对一个候选目标位置，先计算它与上报位置之间的几何距离，再减去观测距离。这个差称为距离残差。

$$r_i(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{a}_i\|_2 - d_i$$

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{a}_i\|_2 = \sqrt{(x_1 - a_{i1})^2 + (x_2 - a_{i2})^2}$$

普通最小二乘把所有距离残差平方后相加，估计坐标取为使该目标函数最小的位置。当前实验令所有观测权重相同。

$$\hat{\mathbf{x}}_{\mathrm{LS}} \in \arg\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2} \sum_{i=1}^{n} r_i(\mathbf{x})^2$$

为什么异常点影响大？残差为1米时平方为1，残差为15米时平方为225。较少的大误差观测也可能主导目标函数。数值工具寻找局部解，不能据此宣称得到全局最优。

方法探索：降低大残差的影响

鲁棒损失改变误差的惩罚方式，尺度决定何时开始抑制异常观测

$$\hat{\mathbf{x}}_{\rho,C} \in \arg\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^2} \sum_{i=1}^{n} C^2 \rho\left(\frac{r_i(\mathbf{x})^2}{C^2}\right)$$

ρ 是损失函数，C 是具有米单位的尺度。平方损失对应 ρ(z)=z。使用其他损失后，大残差的惩罚可以增长得更慢。

$$\rho_{\text{Cauchy}}(z) = \ln(1+z), \qquad z \geq 0$$

例如 Cauchy 损失对大误差采用对数惩罚。Huber 损失对较小残差保持平方惩罚，对较大残差转为近似线性惩罚。本项目也比较平滑的 soft-L1 损失。

尺度过大时，异常值抑制不足；尺度过小时，正常噪声也可能被过度抑制。因此，损失和尺度都需要通过实验选择。

Huber、Cauchy 和 soft-L1 均为已有方法。拟探索的是利用失败反馈与精度约束选择、改进方案的研究策略，其效果与新颖性尚待验证。

当前进展：原型与大模型智能体

原页脚“离线反馈原型，真实大模型运行待完成”的具体含义

已完成的原型：Python 中的预设规则选择损失和尺度，调用数值求解工具，读取开发集结果，再按规则选择下一轮方案。六轮记录是真实计算结果。

“离线”在这里指实验决策不调用大模型服务。它并不表示数据是真实设备数据，也不表示实验失败。当前数据是合成的，决策器是规则程序。

拟接入的大模型智能体：模型读取研究问题与失败案例，提出有理由的假设，安排实验并调用工具，再根据结果反思和修正。数值工具负责计算，不能由模型编造结果。

作业状态：数学建模、实验工具与规则闭环已完成。上游研究控制器的接入任务已准备，但真实模型调用、模型与工具交互记录及独立核验尚未完成，因此当前属于阶段进展。

六轮实际实验：保留改善与失败

开发集90例，方案只依据开发反馈选择，独立测试结果留到选定方案后评估

轮次	损失函数	尺度 / 米	开发集选择得分
1	平方损失	1.0	14.188
2	Huber	3.0	7.166
3	Cauchy	3.0	2.993
4	soft-L1	1.0	5.973
5	soft-L1	3.0	8.415
6	soft-L1	8.0	11.130

得分越小越好：它由三种场景的CEP90均值与正常场景退化罚项构成。第3轮得到当前最佳方案，后续3轮尝试都没有进一步改善。

逐轮配置、选择理由、误差和求解次数已保存。规则决策仍需改进；迭代次数本身不能代表研究质量。

测试结果：改善异常误差仍有代价

独立测试90例，每种场景30例。下表为各场景定位误差的经验90%分位数，单位为米

方法	正常观测	异常观测	不良几何	三场景均值
普通最小二乘	1.041	17.098	25.876	14.672
固定Huber，尺度3	1.041	3.432	14.358	6.277
反馈选择Cauchy，尺度3	1.184	1.415	10.119	4.239
随机选择Cauchy，尺度1	1.368	1.513	9.551	4.144

反馈方案改善了异常观测的误差，但三场景均值没有超过随机搜索。正常场景误差较基线增加约13.7%，未达到测试集“退化不超过10%”的研究目标。

不良几何指上报设备集中在近似同一方向，位置对误差更敏感。异常场景含25%的较大距离偏差。CEP90为90%样本误差不超过的经验阈值，越小越好。

两种搜索各评估6个候选，内部求解次数和耗时仍不同。只有一个数据种子，不能作统计优势判断，也不能证明完成原题的工业指标。

下一步：明确研究问题并完成智能体迭代

在正常精度约束下，智能体的实验决策能否比固定方法或随机搜索更有效?

1. 运行真实大模型研究智能体，保存每轮假设、模型输出、工具调用、验证结论与修正依据。

2. 让模型分析正常场景退化及不良几何失败，探索精度约束选择、自适应尺度或几何诊断。新策略需要清楚的数学定义。

3. 比较固定鲁棒方法、规则决策、随机搜索与模型决策，增加多种子实验及消融，报告误差、求解预算、耗时与模型成本。

4. 当前测试集已用于阶段分析。后续冻结方案后生成新的独立测试集，再汇总运行与迭代记录为最终PDF。

依据：课程《HarmonyOS难题发布-第七期》第1页；老师Creative-Intelligence第二阶段研究控制器；SciPy least_squares官方文档。来源与复现说明见GitHub项目README。